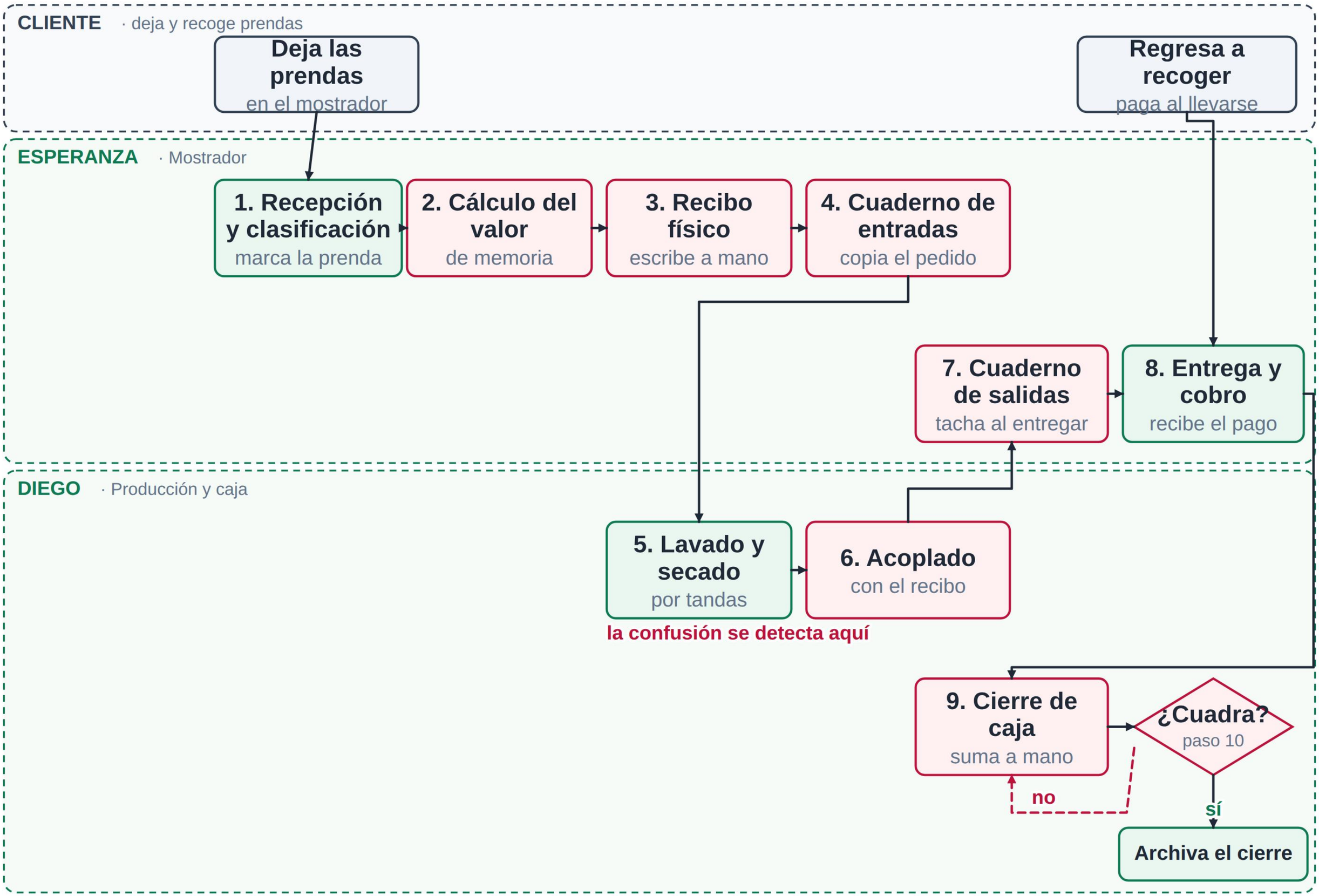
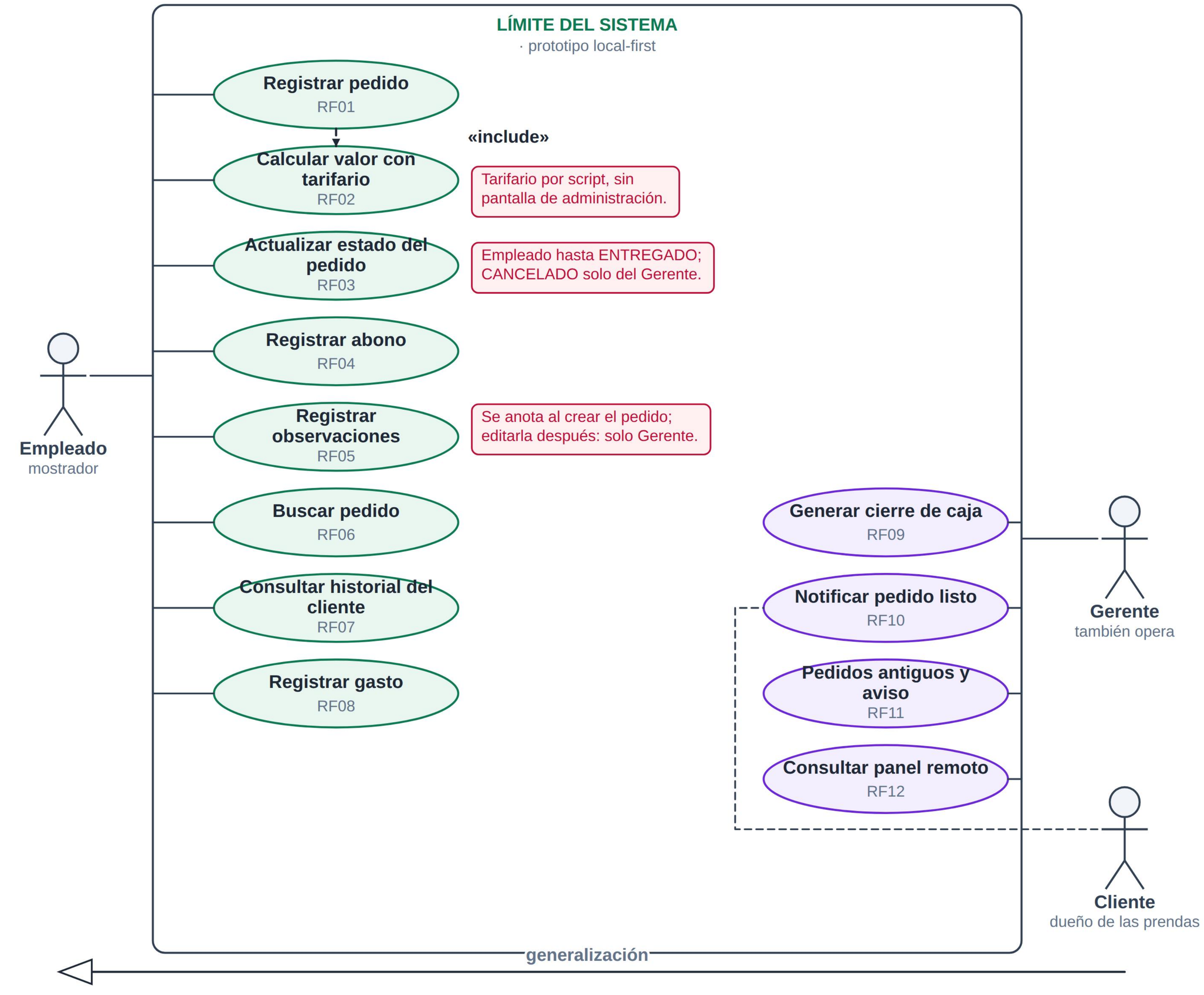
Figura 1. Flujo del proceso operativo actual — Lavaseco La Manuelita
Elaboración propia.



Puntos críticos
En rojo: el valor se calcula de memoria; el mismo pedido se copia en recibo y en dos cuadernos; la confusión se ve tarde, en el acoplado (paso 6); el cierre se suma a mano y, si no cuadra, se vuelve a contar (paso 9). No hay sistema ni WhatsApp.

Nota sobre roles
El marcado lo hace casi siempre Esperanza; en tandas grandes lo hace ocasionalmente Diego. Harrison apoya el planchado antes del acoplado (paso 6). El cierre de caja es de Diego.

Figura 2. Diagrama de casos de uso — Lavaseco La Manuelita
Elaboración propia.

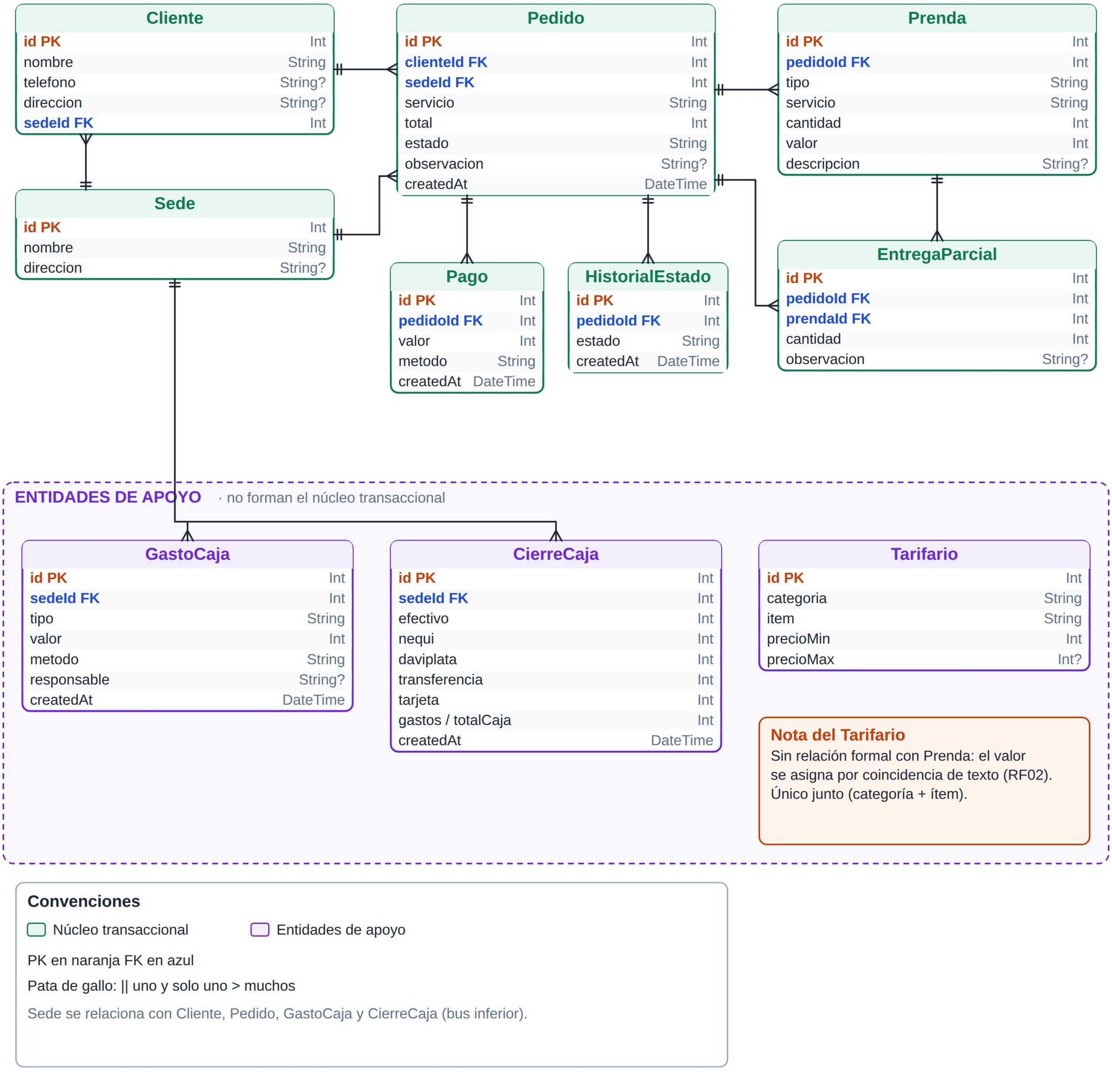


Convenciones

RF01–RF08 · Empleado (el Gerente los hereda) · RF09–RF12 · solo Gerente · Cliente · punteada solo a RF10

«include» RF01 incluye RF02. Triángulo hueco: el Gerente es un Empleado (bajo el límite).

Figura 6. Diagrama entidad-relación del prototipo — Lavaseco La Manuelita
Elaboración propia.



Convenciones

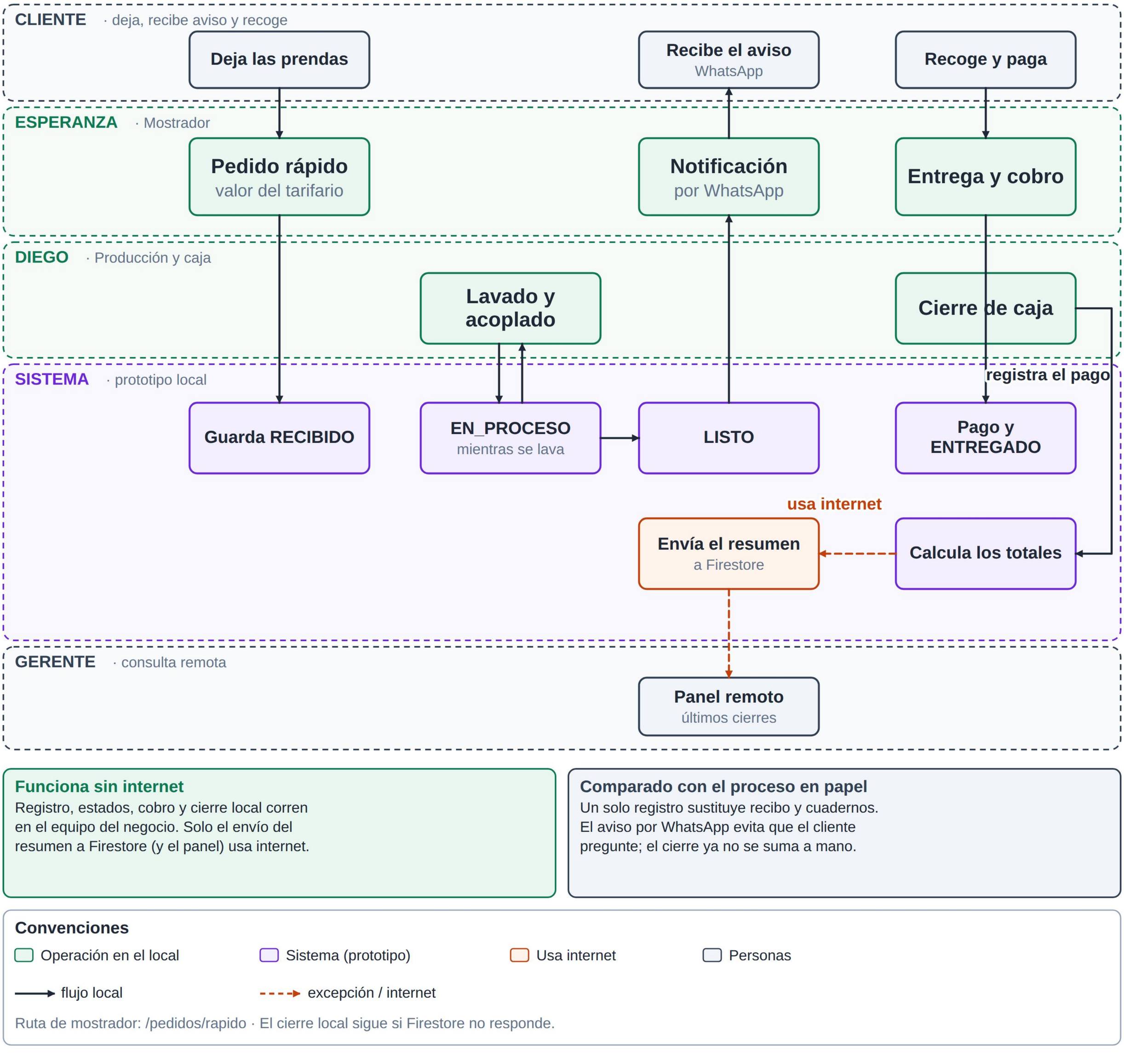
- Núcleo transaccional
- Entidades de apoyo

PK en naranja FK en azul

Pata de gallo: || uno y solo uno > muchos

Sede se relaciona con Cliente, Pedido, GastoCaja y CierreCaja (bus inferior).

Figura 7. Proceso operativo con el prototipo — Lavaseco La Manuelita
Elaboración propia.



Funciona sin internet
Registro, estados, cobro y cierre local corren en el equipo del negocio. Solo el envío del resumen a Firestore (y el panel) usa internet.

Comparado con el proceso en papel
Un solo registro sustituye recibo y cuadernos. El aviso por WhatsApp evita que el cliente pregunte; el cierre ya no se suma a mano.

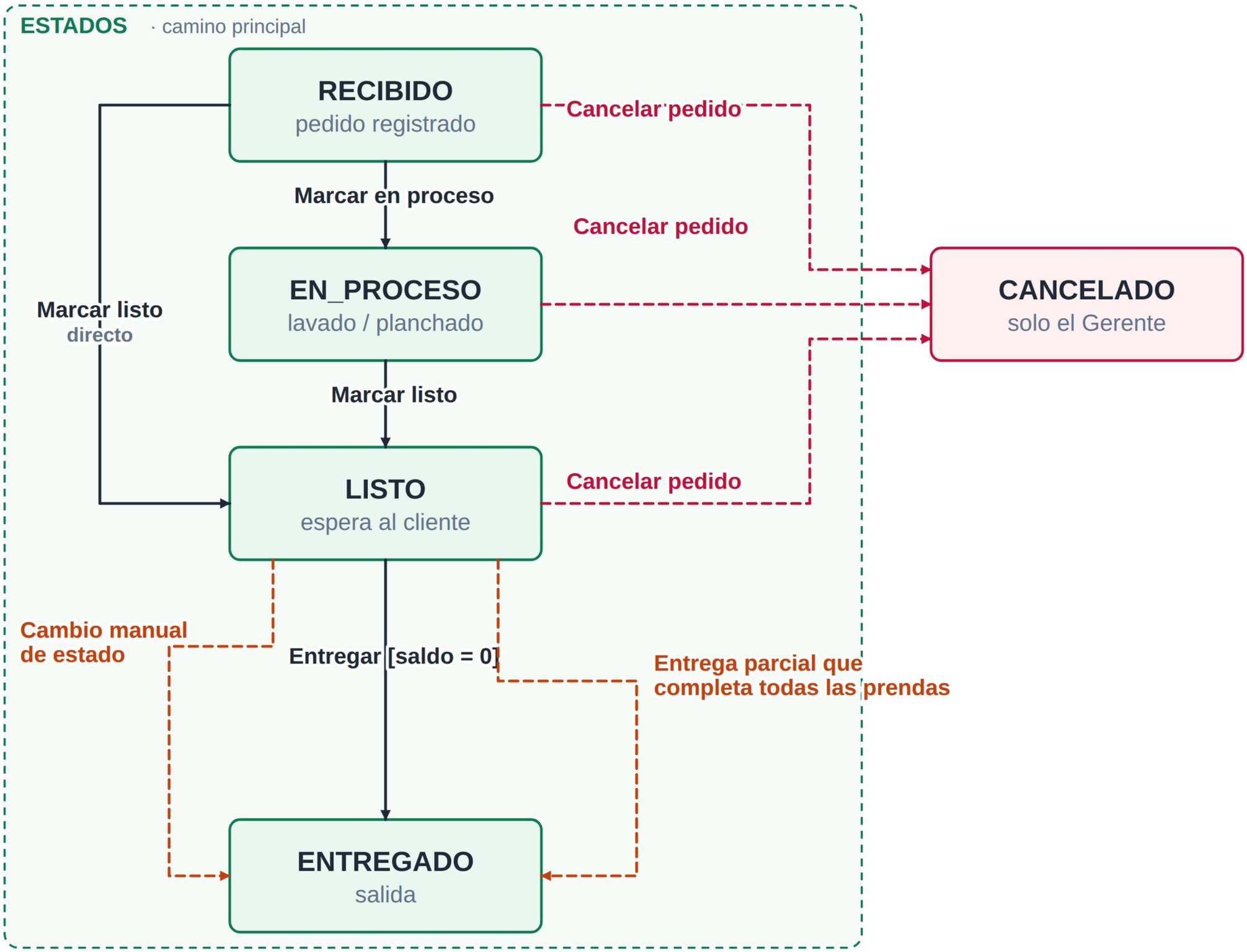
Convenciones

Operación en el local · Sistema (prototipo) · Usa internet · Personas

flujo local · excepción / internet

Ruta de mostrador: /pedidos/rapido · El cierre local sigue si Firestore no responde.

Figura 8. Diagrama de estados del pedido — Lavaseco La Manuelita
Elaboración propia.



Nota
Los caminos punteados no validan el saldo pendiente (confirmado en el código del prototipo).
La entrega parcial sí exige un abono si hay saldo, pero no exige que ese abono deje el saldo en cero.

Convenciones

- Estado del pedido
- Cancelación (solo Gerente)
- valida saldo = 0
- no valida el saldo
- cancelar desde RECIBIDO, EN_PROCESO o LISTO